TourCount 3.8.4

Inhalt

1. Einführung

2. Einrichtung

3. Benutzung

4. Weitere Funktionen

5. Installationshinweise

5.1 App vom F-Droid-Store installieren (freigegebene Version, empfohlen)
5.2 App von den GitHub-Projektseiten des Autors installieren (aktueller Entwicklungsstand)
5.3 Einrichtung der App
5.4 Anmerkungen zu Updates

6. Anhang

6.1 Tipps
6.2 Begriffe
6.3 Fundstellen

1. Einführung



Abb. 1: Startseite

TourCount (**Abb. 1**) dient zum Zählen europäischer Schmetterlinge und tagfliegender Nachtfalter in der Natur. Mit TourCount können Individuen vor Ort artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungstadien sowie individuell lokalisiert erfasst werden. TourCount bietet aufbereitete Ergebnisse und ersetzt Feldbuch, Bleistift und ggf. auch eine Kamera für Belegfotos.

Pro Tour wird eine neue Instanz einer vorbereiteten Datenbank verwendet. Datenbankdateien sind Touren- bzw.Region- oder Biotop- bezogen, d.h. Datenbanken können individuell bezüglich der erwarteten Schmetterlingsarten angelegt und angepasst werden.
Die erfassten Daten (Metadaten, Zählerstände und Anmerkungen) werden als Ergebnis aufbereitet für eine einfache Übertragung in ein Tagfalter-Meldesystem, wie z. B. https://web.app.ufz.de/tagfalter-monitoring/ unter „Einzelfundmeldungen“ oder unter https://www.falterfunde.de/platform/s4y/falterfunde/index.do.
Dazu können sie sowohl vom Smartphone abgelesen oder als MS-Excel-Tabelle exportiert und auf einen PC übertragen und dort komfortabler gelesen oder verarbeitet werden.

Die App ist veröffentlicht unter https://github.com/wistein/TourCount mit Quellcode und Dokumentation. Sie ist Open Source und enthält weder Tracking- noch Werbefunktionen und verwendet keine Google-Play-Dienste. Sie erfordert aber Zugriffsrechte, die für die Aufzeichnungsfunktionen nötig sind:

- **Speicherzugriff**, zwecks Import von DB-Dateien, Export der Zählergebnisse in DB- oder CSV-Dateien
- **GPS-Nutzung**, zwecks Lokalisierung der individuellen Fundorte
- optional **Internetzugang** für inverse Geokodierung (Ermittlung der Adressdaten, bestimmt auf Basis der Koordinaten durch den Nominatim-Dienst von OpenStreetMap) und
- **Wakelock**, zwecks Verhinderung, dass die App bei Inaktivität vom Systen abgeschaltet wird, jedoch beim Einstecken oder nahe am Körper halten, solange den Bildschirm abdunkelt und berührungsunempfindlich macht.

2. Einrichtung

Für Installationshinweise siehe **Abschnitt 5**.

Beim ersten Start müssen die Berechtigungen zum Speichern und zur genauen Ortsbestimmung erteilt werden. TourCount liest und schreibt ausschließlich in den Unterverzeichnissen TourCount und TransektCount des öffentlichen Verzeichnisses Documents.

Vor der praktischen Verwendung sollten die App-Einstellungen angepasst werden (→ **4. Weitere Funktionen**).

Die vorkonfigurierte Artenliste sollte an die regional zu erwartenden Arten angepasst werden. Hierzu die Buttons der Funktionen

- ⊕ „**Arten hinzufügen**“,
- 🗑 „**Arten löschen**“ oder
- ✎ „**Bezeichnungen editieren**“

in der Kopfzeile der Zählseite (**Abb. 2**) verwenden.

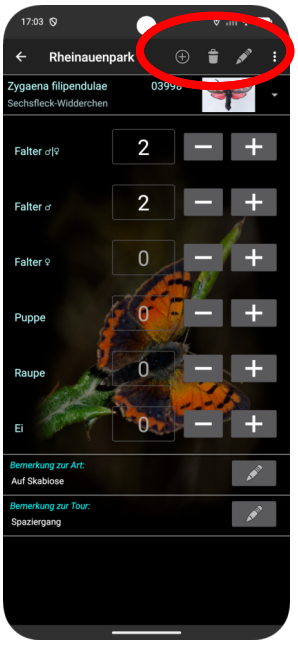


Abb. 2: Zählerseite, Funktionen



Abb. 3: Seite „Arten hinzufügen

Alle 3 Editierseiten bieten eine **Vorauswahl** zur Erleichterung der Artauswahl durch Eingabe von 2 oder mehr Buchstaben des wissenschaftlichen Artnamens und anschließendem Klicken des 🔍-Buttons. Zur weiteren Eingrenzung der Auswahl können weitere Buchstaben eingegeben und der 🔍-Button erneut geklickt werden.

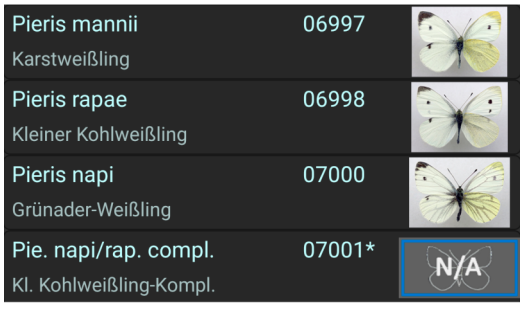
Unter „**Arten hinzufügen**“ (**Abb. 3**) können weitere Arten.aus der integrierten Liste europäischer Arten per Checkbox hinzugefügt werden. (Die hinzugefügten Arten verschwinden dann aus der Auswahlliste).

Ein Platzhalter für eine unbekannte Art (NN) kann vom Ende der Scroll-Down-Liste „**Arten hinzufügen**“ hinzugefügt und später, wenn sie bestimmt wurde unter „**Bezeichnungen editieren**“ geändert werden.

Auf der „**Arten entfernen**“-Seite die zu löschenden Arten Liste auswählen und mit dem 🗑-Button löschen.

Auf der „**Bezeichnungen editieren**“-Seite ggf. Tournamen, Bemerkung, Artnamen und -Code anpassen. (Artnamen, wissen-schaftlich und sprachspezifisch sowie Art-Code, 5-stellig, mit führenden Nullen).

. . .



. . .

Abb. 4: Ausschnitt der Artenliste

Die Codes dienen als Sortierkriterium für die Liste und als Referenz zur Anzeige der Falterabbildungen auf der Zähl- und auf der Ergebnisseite. Als Code wird die Nummerierung der europäischen Schmetterlinge nach Karsholt/Razowski verwendet, wie bspw. auf den Webseiten des Lepiforums (https://lepiforum.org/).

Das in **Abb. 4** am Code 07001 angehängte *-Zeichen kennzeichnet einen Komplex schwer unterscheidbarer Arten. Zwecks Sortierfolge für solche Komplexe sollte der größte Code innerhalb der Komplex-Gruppe genommen werden.

Vorsicht: Ein falscher Code zeigt ein „N/A“- oder falsches Bild an. Dazu siehe ggf. "**List of Coded Butterflies for TourCount and TransektCount.pdf**" unter https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs.

Änderungen werden jeweils per Funktions-Buttons ⊕, 🗑 oder 🖫 übernommen.

Alternativ kann auch eine umfassendere oder spezielle Beispiel-Speziesliste mit lokalen Artnamen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch von https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs heruntergeladen, in das Datenverzeichnis der App „**Documents/TourCount**“ kopiert und von dort importiert und dann angepasst werden. (Das Datenverzeichnis wird beim ersten App-Aufruf angelegt. Es wird bei Deinstallation von TourCount nicht gelöscht, die dort gespeicherten Daten bleiben erhalten).

Im nächsten Schritt kann der Name des Melders auf der „**Metadaten editieren**“-Seite eingegeben werden (**Abb. 5**). Hier werden später die ortsbezogenen Metadaten bei Nutzung der **inversen Geokodierung** automatisch auf Basis der GPS-Koordinaten erzeugt, können aber jederzeit auch bearbeitet werden. Mit Tippen aufs Speichersymbol abschließen.

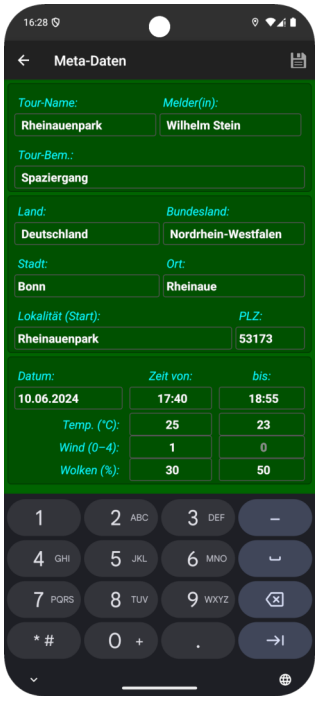


Abb. 5: Meta-Daten editieren

Sind die allgemeingültigen Metadaten und alle erwarteten Spezies in die Zählliste eingegeben, ist die Datenbank fertig vorbereitet und sollte nun als Basis-Datenbank exportiert werden. Hierzu dient die Funktion "**Export als Basis-DB**" im Menü der Startseite (s. **Abb. 9**). Hierdurch wird eine Kopie der vorbereiteten, leeren Datenbank als „Basis-Datenbank“ (**tourcount0_ds Tourname.db**) im Datenverzeichnis „**Documents/TourCount**“ abgelegt.

Die Basis-DB enthält keine Zähldaten, Bemerkungen und Inspektions-spezifischen Metadaten. Sie dient als Vorlage für weitere Touren in der Region. Sie kann ggf. per Dateimanager entsprechend umbenannt werden, z. B. in „**tourcount0_ds_Region xyz.db**“, wobei "**tourcount0**" als Basis-DB-Kennung immer am Anfang des Namens stehen muss.

Achtung: Der Dateiname einer **TourCount-Basis-DB** muss immer mit „**tourcount0**“ beginnen („**tourcount**“ mit angehängter „**0**“).

Nach dem Import einer Basis-DB sind zur Vorbereitung einer Tour nur noch die tourspezifischen Metadaten (Datum, Startzeit, Temperatur, Wind und Wolken) einzugeben.

Die Namenskonvention für die von TourCount exportierten Dateien:

- Basis-DB: **tourcount0_ds_Tourname.db**
- Aktuelle DB: **tourcount_ds_StartDatum_Tourname.db**
- Ergebnis: **Tour_ds_StartDatum_Tourname_as.xlsx** oder **.csv**
- Speziesliste: **species_ds_Tourname_AktDatum.csv**

Mit
- **blau** = gesetzte Zeichenfolgen,
- **ds** = Datensprache der lokalen Speziesnamen („**de**“, „**en**“, „**es**“, „**fr**“, „**it**“),
- **Tourname** = Tourname (bereinigt für Dateinamenskonformität),
- **StartDatum** = Datum des Tourstarts (**JJJJMMTT-hhmm**), bzw. wenn nicht angegeben, aktuelles Speicherdatum
- **as** = Ausgabe-Sortiercode („**n**“ = Speziesname, „**c**“ = Speziescode)
- **AktDatum** = aktuelles Speicherdatum (**JJJJMMTT-hhmm**)

3. Benutzung

Nach dem Start der App und erkannter Position wird die erste Lokalität nach ca. 10 s erkannt, per Pop-up-Meldung angezeigt und dabei ggf. darauf hingewiesen, dass diese außerhalb des europäischen Faunenbereichs liegt (als Hinweis darauf, dass nur europäische Arten unterstützt werden).

Beginne danach mit „**Meta-Daten editieren**". Gib die relevanten Metadaten der Tour ein (**Abb. 5**). Datum und Uhrzeit können durch Antippen des jeweiligen Felds eingegeben werden. Sollen ein anderes Datum oder andere Zeiten eingegeben werden, können diese Felder länger gedrückt werden und der sich dann öffnende Eingabe Dialog genutzt werden. Unrealistische Werte für Temperatur, Wind oder Bewölkung werden mit Plausibilitätschecks abgefangen. Werte für Wolken werden beim Speichern auf Zehner gerundet. Mit dem 🖫-Button beenden.

Dann wähle „**Zählen**“ (**Abb. 2**). Wähle die Art durch Antippen der Art-Zeile in der **Scroll-Liste**.

Zum Zählen tippe jeweils auf den entsprechenden (**+**)-Button der gesichteten Kategorie (Imago ♂|♀, ♂, ♀, Puppe, Raupe oder Ei). Der Zähler erhöht sich und es erscheint die **Seite zur Eingabe der Individuum-Daten** (**Abb. 6**).

Lokalität, Koordinaten und Höhe über NN sowie Datum und Uhrzeit werden automatisch eingefügt.
Auf der Individuum-Seite können die Lokalität editiert und die Zustandsangabe (0 - 6 mit 0 = unbestimmt, 1 = sehr gut) sowie Mehrfachzählungen eingegeben werden.

Unter „**Bemerkung zum Individuum**“ kann eine Bemerkung eingegeben oder eine vorformulierte Bemerkung von der Pop-up-Liste übernommen werden.

Mittels 🖫-Button wird gespeichert und geht es zurück zur Zählseite. Mit dem ⬅-Button geht es ohne Speichern zurück, und der Zähler wird auf seinen vorherigen Wert zurückgesetzt.

Mit den (**-**)-Buttons kann ggf. korrigiert werden. Beachte, dass die (**-**)-Buttons jeweils die Einträge gemäß „last-in/first-out“ der jeweiligen Kategorie aus der Individuen-Liste reduzieren bzw. löschen.

Durch die Eingabe einer „**0**“ in das Bemerkungsfeld der Art auf der Zählseite wird die Art auch trotz fehlender Zählwerte später im Ergebnis ausgewiesen.

Eine Ebene zurück in der App gelangt man jeweils mit dem Zurück-Button oder dem Zurück-Pfeil oben links. Um geänderten Inhalt sicher zu übernehmen, sollte, wie vorhanden, je der ⊕-, 🖫- oder 🗑-Button benutzt werden.

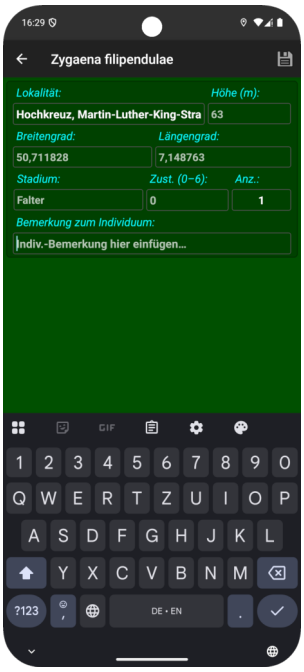


Abb. 6: Individuum editieren

Bevor TourCount nach einer Tour beendet wird, sollten die **Metadaten** mit den Endwerten für Zeit, Wind und Wolken ergänzt werden. Dann sollte über das Menü der Startseite mittels „**Export d. Ergebnisse**“ die aktuelle Zählung als **.xlsx** (MS Excel-Tabelle) oder **.csv** (comma separated values) Tabellentextdatei gesichert werden. Die Dateien werden mit Datensprache, Datum und Uhrzeit des Startzeitpunkts der Tour, Tourname und Ausgabe-Sortiercode benannt und als T**our_ds_StartDatum_Tourname_as.xlsx** bzw **.csv** im Verzeichnis **„Documents/TourCount**“ gespeichert. Falls kein Startdatum in den Metadaten angegeben wurde, wird das aktuelle Datum verwendet.

Die Ergebnisseite (**Abb. 7 und 8**) wird mit „**Ergebnis anzeigen**“ bzw. mit dem 👁 Icon aufgerufen und zeigt alle registrierten Daten geordnet an. Unterhalb der Meta-Daten werden die Summen anzeigt, gefolgt von der Liste aller gezählten Individuen mit ihren individuellen Daten.

Bei großen Datenmengen kann sich die Reaktion der App, insbesondere beim Aufruf der Seiten mit langen Scroll-Listen etwas verzögern, da hier im Hintergrund umfangreiche Berechnungen laufen. Auf eine ggf. auftauchende Systemmeldung „**TourCount reagiert nicht**“ bitte „**Warten**“ wählen.

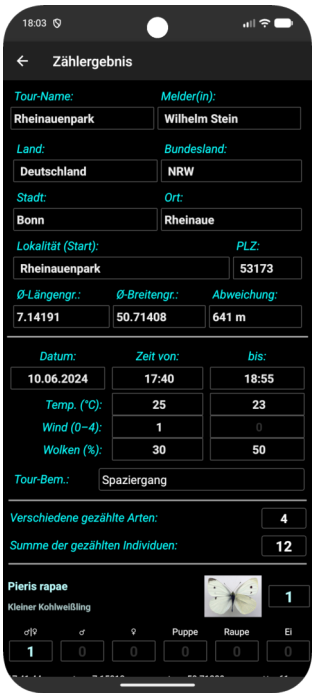


Abb. 7: Zählergebnis (Kopf)

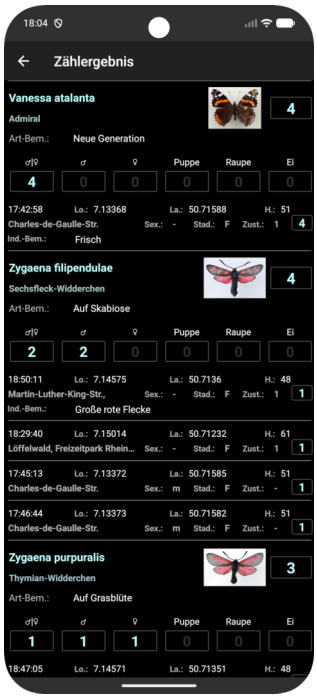


Abb. 8: Zählergebnis (Details)

4. Weitere Funktionen

Das App-Menü auf der Eingangsseite (**Abb. 9**) bietet Einstellungs-, Reset-, Import-, Export-, Info- und Hilfefunktionen.

Unter „**Einstellungen**“ (**Abb. 10**) kann das Aussehen und Verhalten der App dem eigenen Geschmack angepasst werden, z. B. Sortierreihenfolge für Listen und Datenexport, Rechts-/Linkshänder-Darstellung der Zählerseite, Sounds und haptisches Button-Feedback, oder GPS-basierte Lokalisierungsunterstützung.

Zu Letzterem einige Erläuterungen:
Durch die **GPS inverse Geokodierung**[1] werden nach erfolgter GPS-Synchronisation und erster erfolgreicher Adressanfrage die Ortsangaben des Startpunkts (*Land, Bundesland, PLZ, Stadt, Ort, Lokalität)* gewonnen. Beim Editieren der Metadaten werden diese ersten Ortsangaben in die Metadaten übernommen. Für gezählte Individuen wird dann die jeweils aktuelle *Lokalität* neben den Koordinaten- und Höhenangaben in den Individuen-Datensatz automatisch eingefügt.

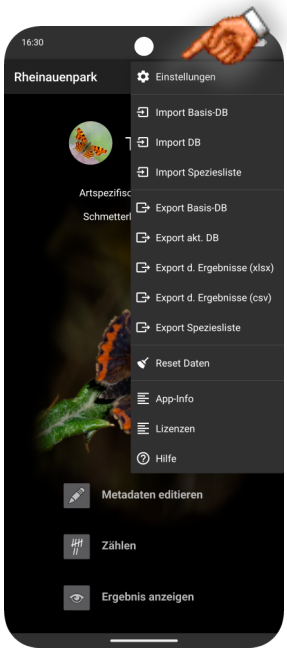


Abb. 9: Menü der Startseite

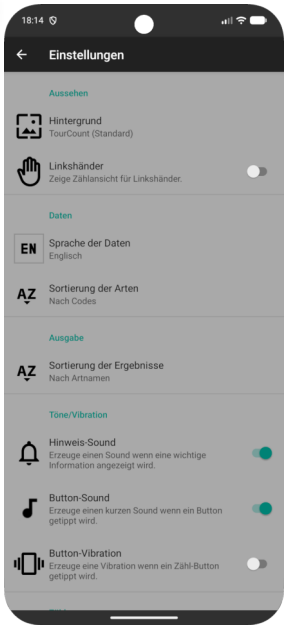


Abb. 10: Einstellungen

Das „**Adress-Abfrageintervall**“ kann zwischen 10 und 30 sec (20 sec voreingestellt) gewählt werden. Den kostenlosen Nominatim-Dienst sollte man nach örtlicher Erforderlichkeit und möglichst sparsam verwenden. Für einen Kompromiss zwischen Performanz und Energieverbrauch können die „**Min. Distanz für GPS-Update**“ zwischen 2 und 50 m (10 m voreingestellt) und das „**GPS-Abfrageintervall**“ zwischen 2 und 20 sec (5 sec voreingestellt) gewählt werden.

Zwecks Vorbereitung einer neuen Tour können mittels „**Reset Daten**“ die tourspezifischen Metadaten und alle Zähldaten gelöscht werden. Alternativ können eine vorhandene Basis-DB, eine andere TourCount-DB oder eine Spezliste importiert werden.

Danach wird allerdings die aktuelle Lokalität erst nach ca. 10 s erneut erkannt und als Start-Lokalität gesetzt. Erst nach Erscheinen der Pop-Up-Meldung dazu können die Metadaten der Lokalität automatisch auf der Metadaten-Seite eingefügt werden. Bei einem zu schnellen Aufruf der Metadaten-Seite fehlen ansonsten die aktuellen Ortsdaten. Diese würden erst bei einem späteren Aufruf der Metadaten-Seite hinzugefügt.

TourCount arbeitet Android-spezifisch intern mit einer SQLite-Datenbank im App-eigenen, für den Anwender gesperrten Speicherbereich. Dadurch sind Anwenderdaten nur per Import für die App nutzbar und DB-Daten bzw. Ergebnisse nur per Export zur weiteren Verwendung durch den Anwender erreichbar.

Ab App-Version 3.7.4 werden die DB-Dateien mit einem Feld zur Erkennung der Datensprache für lokale Artnamen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch) exportiert. Für eine zuvor erzeugte DB-Datei sollte nach deren Import zwecks korrekter Weiterverarbeitung per "Einstellungen" die korrekte Datensprache gewählt werden.

Mit „**Import Basis-DB**“ kann eine vorhandene Basis-DB-Datei ausgewählt und eingelesen werden, die als Vorlage für eine regionale Tour exportiert wurde und mit „**tourcount0**“ beginnt. Nach dem Import wird allerdings die aktuelle Lokalität erst nach ca. 10 s wieder erkannt.
Merke: Der Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**tourcount0**“ beginnen (z. B.: „tourcount0_de_Kottenforst.db“), sonst kann die Datei nicht als Basis-DB importiert werden.

Beim **Datenexport** wird der Tourname (falls in den Metadaten vorhanden) in den Dateinamen eingefügt. Dabei werden alle Zeichen entfernt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.

---

[1] Zur inversen Geokodierung (Erzeugung von Adress- und Ortsdaten aus GPS-Koordinaten) wird der Nominatim-Dienst von © OpenStreetMap verwendet. Für eine auf Dauer zuverlässige Abfrage der Adressdaten und zwecks Ausschluss von Missbrauch ist eine eigene, gültige E-Mail-Adresse erforderlich. Die Mail-Adresse wird vertraulich behandelt und nur verwendet, um bei Problemen zu kontaktieren. Siehe https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim.

Mit „**Export Basis-DB**“ kann die interne DB als Basis-DB-Datei „**tourcount0_ds_Tourname.db**“, d. h. ohne begehungsspezifische Daten aber mit allgemeinen Metadaten und der aktuellen Speziesliste nach **Documents/TourCount** exportiert werden, z.B. wenn dauerhaft Änderungen an der Zählliste vorgenommen wurden, wie z.B. Arten wurden gelöscht oder neue hinzugefügt (siehe „**2. Einrichtung**“).

Mit **„Import DB**“ kann eine entsprechend benannte TourCount-DB ausgewählt und in die App geladen werden. Nach dem Import wird allerdings die aktuelle Lokalität erst nach ca. 10 s wieder erkannt.
Merke: Der DB-Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**tourcount_**“ beginnen (z. B.: „tourcount_de_Kottenforst-20250815.db“), sonst kann die Datei nicht as TourCount-DB importiert werden.

„**Export akt. DB**“ schreibt eine Kopie der DB mit allen momentan enthaltenen Daten in die Datei „**tourcount_ds_StartDatum_Tourname.db**" ins Verzeichnis **Documents/TourCount**. Falls in den Metadaten vorhanden, werden Datum und Zeitpunkt des Tourstarts in den Dateinamen eingefügt. Anderenfalls wird das aktuelle Datum verwendet. Der Tourname wird eingefügt, falls er unter Metadaten existiert und ggf. um Zeichen bereinigt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.

Mit „**Import Speziesliste**" kann eine vorhandene Speziesliste ausgewählt und importiert werden. Beim Import bleiben die Metadaten erhalten, jedoch werden alle Zähldaten gelöscht. Falls die App TransektCount installiert ist, können die exportierten Speziesliste wechselseitig exportiert und importiert werden.
Ab App-Version 3.7.2 ist die Struktur der Speziesliste um die Angabe der Datensprache ergänzt worden. Als Datensprache können Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch genutzt werden. Soweit lokale Artnamen aufgefunden werden konnten, sind sie für die in der App vorhandenen Arten enthalten. Nach dem Import wird allerdings die aktuelle Lokalität erst nach ca. 10 s wieder erkannt.
Merke: Falls der Dateiname einer Speziesliste umbenannt werden soll, muss er immer mit „**species_**“ beginnen, ansonsten kann die Datei nicht importiert werden.

Mit "**Export Speziesliste**" kann die aktuelle **Speziesliste** als CSV-Textdatei (CSV = Comma Separated Values) "**species_ds_Tourname_AktDatum.csv**" exportiert werden.

Wurde eine Speziesliste importiert, die aus einer App-Version < 3.7.2 exportiert wurde, kann deren Datensprache unter Einstellungen eingestellt werden und die Liste erneut exportiert werden. Dann wird deren Datensprache zukünftig automatisch erkannt und gesetzt.

Die Funktion „**Export d. Ergebnisse (xlsx)**“ scheibt die Zählergebnisse und die Meta-Daten als Excel-Tabelle „**Tour_ds_StartDatum_Tourname_as.xlsx**“ nach „**Documents/TourCount**". Es wird, falls vorhanden, das Startdatum der Tour, ansonsten das aktuelle Datum in den Dateinamen übernommen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Zählliste: Rheinauenpark**				**Melder(in): Wilhelm Stein**						Spezies sortiert nach Spezies-Namen			
2											Individuen sortiert nach Erfassungszeitpunkt			
3	**Land**	**Bundesland**		**PLZ**	**Stadt**		**Ort**		**Lokalität (Start)**					
4	Deutschland	NRW		53173	Bonn		Rheinaue		Rheinauenpark					
5														
6	**Datum**		**Zeit**	**Temp. (°C)**	**Wind (0–4)**	**Wolken (%)**					**Bem. zur Tour**			
7	10.06.2024	von:	17:40	25	1	30					Spaziergang			
8		bis:	18:55	23	0	50								
9														
10	**Spezies-Name**	**Deutscher Name**		**Spez.-Code**	**Anzahl ♂|♀**	**Anzahl ♂**	**Anzahl ♀**	**Anzahl Pu.**	**Anzahl Ra.**	**Anzahl Ei**	**Bem. zur Art**			
11	Macroglossum stellatarum	Taubenschwänzchen		06843							0			
12	Pieris rapae	Kleiner Kohlweißling		06998	1									
13	Vanessa atalanta	Admiral		07243	4						Neue Generation			
14	Zygaena filipendulae	Sechsfleck-Widderchen		03998	2	2					Auf Skabiose			
15	Zygaena purpuralis	Thymian-Widderchen		03974	1	1	1				Auf Grasblüte			
16	**Anzahl Arten:**	**4**		**Summen:**	**8**	**3**	**1**				**Insgesamt:**	**12**		
17														
18	**Individuen**	**Lokalität**		**Anzahl**	**Längengrad**	**Breitengrad**	**Unsicherheit (m)**	**Höhe (m)**	**Datum**	**Zeit**	**Geschlecht**	**Stadium**	**Zust. (0–6)**	**Bem. zum Ind.**
19	Pieris rapae	Löffelwald, Freizeitpark Rheinaue		1	7.15013	50.71229	46	61	10.06.2024	17:41:44	-	Falter	5	Abgeflogen
20	Vanessa atalanta	Charles-de-Gaulle-Str.		4	7.13368	50.71588	47	51	10.06.2024	17:42:58	-	Falter	1	Frisch
21	Zygaena filipendulae	Charles-de-Gaulle-Str.		1	7.13372	50.71585	47	51	10.06.2024	17:45:13	m	Falter	-	
22	Zygaena filipendulae	Charles-de-Gaulle-Str.		1	7.13373	50.71582	56	51	10.06.2024	17:46:44	m	Falter	-	
23	Zygaena purpuralis	Martin-Luther-King-Str.,		1	7.14571	50.71351	46	48	10.06.2024	18:29:18	m	Falter	-	
24	Zygaena filipendulae	Löffelwald, Freizeitpark Rheinaue		1	7.15014	50.71232	50	61	10.06.2024	18:29:40	-	Falter	1	
25	Zygaena purpuralis	Martin-Luther-King-Str.,		1	7.14571	50.71349	45	48	10.06.2024	18:35:22	f	Falter	-	
26	Zygaena purpuralis	Martin-Luther-King-Str.,		1	7.14571	50.71351	55	48	10.06.2024	18:47:05	-	Falter	1	
27	Zygaena filipendulae	Martin-Luther-King-Str.,		1	7.14575	50.7136	45	48	10.06.2024	18:50:11	-	Falter	1	Große rote Flecke
28														
29					**Längengrad**	**Breitengrad**	**Unsicherheit (m)**							
30		**Mittlere Koordinaten:**			7.14191	50.71408	641							

Abb. 11: Exportierte XLSX-Tabelle

Abb. 11 zeigt eine exportierte Excel-Ergebnistabelle in der LibreOffice Calc Anwendung.

Die Funktion „**Export d. Ergebnisse (csv)**“ scheibt die aufbereiteten Zählergebnisse und die Meta-Daten in die .csv-Textdatei „**Tour_ds_StartDatum_Tourname_as.csv**“ nach „**Documents/TourCount**". Es wird, falls vorhanden, das Startdatum der Tour, ansonsten das aktuelle Datum in den Dateinamen übernommen.

Die Tabelle kann in den TourCount Einstellungen per Ergebnis-Sortier-Option (nach Spezies oder Codes sortiert) aufbereitet werden (je nach Bedarf hinsichtlich einer einfacheren Dateneingabe in eine zentrale Monitoring Web-Seite, wie https://www.falterfunde.de/platform/s4y/falterfunde/index.do).

Die exportierten Ergebnisdateien können in einer Tabellenkalkulations-App, wie **Collabora** (Open Source, kostenlos, basiert auf LibreOffice) angesehen und eingeschränkt auch bearbeitet werden. Sie ist erhältlich im Collabora Office Store (eine zusätzliche Paketquelle im F-Droid App-Store), im Play Store oder direkt unter https://www.collaboraoffice.com/downloads/).

Die exportierten .xlsx- oder .csv-Ergebnisdateien können auch für die weitere Bearbeitung auf einen PC übertragen (siehe **6.1 Tipps**) und in einer Tabellenkalkulation geladen bzw. importiert werden (getestet mit LibreOffice Calc, MS Excel und Softmaker PlanMaker).

IT-affine Anwender können exportierte .db-Dateien auf einen PC übertragen und mit Hilfe eines kostenlosen Tools wie "**DB Browser for SQLite**" (https://sqlitebrowser.org) manuell oder per SQL-Script bearbeiten. Einige vorbereitete, ggf. nützliche Beispiel-SQL-Scripte finden sich im Doku-Verzeichnis der GitHub-Webseite: https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs.

Unter "**App-Info**" sind allgemeine Infos zur App, die E-Mail-Adresse des Autors und die Historie zur App-Entwicklung abrufbar.

Unter „**Lizenzen**“ sind die Lizenzbestimmungen zum Code und den Abbildungen beschrieben.

Das Optionsmenü der Zählerseite hat eine **Fotofunktion** um die Kamera möglichst schnell zu starten, ohne TourCount zu verlassen.

Dort kann auch per **Mitteilen** eine TourCount-spezifische Nachricht über SMS oder E-Mail versendet werden.

Optional wird die Zähler-Ansicht temporär per **Näherungssensor** ausgeschaltet, wenn das Handy eingesteckt oder nahe am Körper gehalten wird. Das spart Energie, verhindert versehentliche Eingaben und bringt die App augenblicklich zurück, wenn sie wieder normal genutzt wird.

In der App erscheinen verschiedene, eingefärbte **Kurz-Meldungen** in 4 Kategorien:

- **Fehler** (z. B. Bei einem Datenbank-Problem)
- **Warnung** (z. B. bei einer unzulässigen Eingabe)
- **Hinweis** (z. B. wenn etwas länger dauert)
- **Info** (z. B. nach erfolgreichem Vorgang)

5. Installationshinweise

5.1 App vom F-Droid-Store installieren (freigegebene Version, empfohlen)

Hole die TourCount-App, ohne Doku und Spezieslisten aber mit Updates vom F-Droid-App-Store:

https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount

Anmerkung zu F-Droid:
Der Bezug von Apps aus F-Droid ist mindestens so sicher wie der Bezug durch den Google Play Store. Alle Apps werden im Gegensatz zum Google Play Store auch datenschutzmäßig überprüft und durch F-Droid aus dem Original-Quellcode kompiliert. Werbe- und Tracking-Funktionen sind nicht erlaubt. Auf Einschränkungen und andere, ggf. unerwünschte Funktionen wird explizit hingewiesen.

Die Quellcodes der bei F-Droid angebotenen Apps sind generell veröffentlicht, verlinkt und als Open Source lizenziert.

5.2 App von den GitHub-Projektseiten des Autors installieren (aktueller Entwicklungsstand)

App: https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/apk

Die **TourCount_xxx.apk**-Datei von der o.a. GitHub-Seite ins Downloads-Verzeichnis kopieren.
Im Smartphone vor der Installation die Android-Option "Unbekannte Herkunft" unter "Einstellungen -> Sicherheit" aktivieren. Dann im Dateimanager per Doppelklick auf die .apk-Datei die App installieren.

Wichtig: Nach der Installation die Option "Unbekannte Herkunft" wieder deaktivieren!

5.3 Einrichtung der App

Nach der Installation TourCount einmalig starten, damit das erforderliche Datenverzeichnis **Documents/TourCount** angelegt wird.
Danach sollten noch Doku und relevante Beispiel-Spezieslisten von der GitHub-Doku-Seite des Autors geladen werden.

Doku: https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs

Diese in das neue Verzeichnis Documents/TourCount kopieren. Nun kann die App erneut gestartet und fertig konfiguriert werden.

Außerdem befinden sich im genannten GitHub-Doku-Verzeichnis einige SQL-Scripte zur Bearbeitung der SQLite- Datenbankdateien für Insider.

5.4 Anmerkungen zu Updates

Leider sind die beiden o.g. Installationswege nicht gegenseitig updatefähig, da die .apk-Dateien zwar von identischem Quellcode erzeugt, aber mit unterschiedlichen Schlüsseln signiert sind.

Bei größeren Versionssprüngen mit funktionalen Ergänzungen können Strukturänderungen in der Datenbank der App vorgenommen worden sein. Nach einer solchen Änderung wird die Datenbank-Version inkrementiert. Das wird von der App erkannt und eine aktuell genutzte DB intern strukturell angepasst.

Eine DB-Datei in aktueller Version ist u. U. nicht abwärtskompatibel zu Vorgänger-Versionen.

6. Anhang

6.1 Tipps

Daten zwischen Smartphone und PC übertragen

Das Smartphone per USB-Kabel mit dem PC verbinden. In den Mitteilungen des Smartphones finde „**Gerät wird über USB aufgeladen**“, tippe auf die Meldung und wähle „**Dateiübertragung**“.

Im Dateimanager (unter Windows: Explorer bzw. unter Linux: Nautilus, Nemo o. vergleichbare) wird nun das Smartphone mit seiner technischen Kennung angezeigt. Dort kann im Bereich „**Interner gemeinsamer Speicher**“ für den Datenaustausch auf das Verzeichnis „**Documents/TourCount**“ lesend und schreibend zugegriffen werden.

6.2 Begriffe

CSV-Datei:
Comma-separated values-Datei. Text-basiertes Dateiformat zwecks Datenaustausch von Daten in Tabellenform (z. B. zwecks Import der TourCount-Ergebnisdaten in Tabellenkalkulationsprogrammen).

Datenverzeichnis von TourCount:
Das öffentliche, App-spezifische Verzeichnis für zu importierende und exportierte Daten und DB-Dateien ist

„**Documents/TourCount**“

Hier gespeicherte Daten sind für andere Apps lesbar. Daten werden nicht gelöscht, wenn die App deinstalliert wird.

Das frühere interne, App-spezifische Verzeichnis für die DB-Dateien

„**Android/data/com.wmstein.tourcount/files**“

wird ab TourCount 3.4.5 nicht mehr verwendet. Hier gespeicherte Daten sind in neueren Android-Versionen für andere Apps nicht lesbar und werden bei der Deinstallation der App gelöscht.

F-Droid:
F-Droid ist ein alternativer und freier App Store für Android.
Der F-Droid-Client lässt die komfortable Auswahl und Installation von Apps zu und bietet einen halbautomatischen Updateprozess.

GitHub:
Ein Onlinedienst, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt (Filehosting) und für Open Source-Projekte kostenlos ist. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git, mit dessen Hilfe die Quelltext-Datenbanken verwaltet werden. Die GitHub, Inc. hat ihren Sitz in San Francisco in den USA. Seit 26. Dezember 2018 gehört das Unternehmen zu Microsoft. Microsoft zufolge solle GitHub eine unabhängige Plattform bleiben.

Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski:
Die Entomologen O. Karsholt und J. Razowski entwickelten ein Nummerierungsschema für die europäischen Schmetterlingsarten, das u. a. im Lepiforum verwendet wird. Gemäß diesem Nummerierungsschema werden in TourCount Codes zur Identifizierung der Arten verwendet. Das schränkt allerdings die Verwendung von TourCount auf europäische Faunengebiete ein, da es kein vergleichbares weltweit gültiges Schema gibt.

Open Source:
Software, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software kann in der Regel kostenlos genutzt werden und enthält keine proprietär lizenzierten oder Closed-Source Bestandteile.

6.3 Fundstellen

TourCount-Projekt:
Unter https://github.com/wistein/TourCount liegt das Repository des TourCount-Projekts.
Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TourCount-Dokumentation:
Unter https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs liegen Dokumentation, Beispiel-Spezieslisten, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TourCount-DBs, und Informationen.

TourCount-App:
Unter https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount/
ist die aktuelle Version veröffentlicht.

TransektCount
TransektCount ist die komplementäre Android-App zur Unterstützung von Transektzählern bei der Transektkartierung in Naturschutzprojekten gemäß Tagfalter-Monitoring Programmen in Europa. Mit ihr können Individuen artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungstadien pro Transektabschnitt erfasst werden.

TransektCount-Projekt:
Unter https://github.com/wistein/TransektCount liegt das Repository des TransektCount-Projekts.
Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TransektCount-Dokumentation:
Unter https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, Beispiele für Spezieslisten, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TransektCount-DBs und weitere Informationen.

TransektCount-App:
Unter https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount/
ist die aktuelle Version veröffentlicht.